

基于ADRC的PEMFC系统阴极相对湿度和 氧气过量比控制

肖仰淦¹, 吴肖龙¹, 李 曦²

(1. 南昌大学信息工程学院, 南昌 330031; 2. 华中科技大学人工智能与自动化学院, 武汉 430074)

摘 要: 为解决传统的PID控制方法在处理质子交换膜燃料电池(PEMFC)系统因阴极相对湿度和氧气过量比跟踪过程中存在响应速度慢、抖振显著等不足,进而引发的性能和效率问题,基于采用膜水合、气体流量、能斯特电压等运行机制构建的PEMFC系统模型,提出一种具有线性反馈特性及超调抑制功能的PEMFC系统自抗扰控制(ADRC)方法,并给出控制参数配置。结果表明,采用ADRC控制方法可实现PEMFC系统阴极相对湿度和氧气过量比的低偏差及快速跟踪控制,有助于提升系统在较大负载变换扰动下的快速跟踪和超调抑制的控制性能,具有较好的应用前景。

关键词: 质子交换膜燃料电池; 干扰抑制; 系统分析; 阴极相对湿度; 氧气过量比

中图分类号: TM911.4

文献标志码: A

0 引 言

质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)作为一种高效、清洁的能源转换设备,已引起广泛研究兴趣^[1]。相对湿度和氧气过量比(oxygen excess ratio, OER)是影响PEMFC性能的重要参数^[2-3]。PEMFC系统市场化需求及自身性能与效率问题都对PEMFC系统的稳定控制提出了更高的要求^[4],尤其是OER^[5]和阴极相对湿度^[6]影响较大。

国内外学者做了大量关于PEMFC的OER与阴极相对湿度的控制研究。文献[7]发现随着相对湿度的增大,燃料电池的最大输出功率密度增大,当相对湿度由30%增至90%时,燃料电池最大输出功率密度提升1.7倍。可见在PEMFC的性能控制方面,阴极相对湿度具有重要影响。文献[8]针对PEMFC建模误差、参数不确定性和扰动等问题,提出一种基于模型参考自适应控制的方法来提升OER。因系统化是PEMFC的必由之路,文献[9]考虑了非线性PEMFC系统控制领域中最优OER调节的缺氧和寄生损耗预防问题。文献[10]针对PEMFC提出各参数工作点的优化模型,以提高PEMFC系统的电压动态响应和净输出功率。文献[11]针对一种高阶PEMFC系统,提出一种新的级联控制策略,成功抑制了电压的扰动,实现控制的鲁棒性,在PEMFC参数不确定性和减少对象模型失配方面具有优势。文献[12]针对PEMFC设计了一个由负载电流、电堆温度的安全和最佳操作区域,通过不同运行条件下的实验研究验证了所提控制策略的性能。

从控制角度出发,精确的模型分析是建立精确PEMFC系统控制方法的前提,依据精确的模型是探索运行机理的重要手段。文献[13]建立五通道蛇形流场燃料电池的三维模型,以模拟和计算不同运行参数和电气负载条件下阴极空气化学计量的最佳间隔,并详细分析了不同运行条件下最佳空气化学计量的变化趋势以及关键运行参数和负荷对空气化学计量最佳间隔的影响。文献[14]提出一种基于模型预测控制(model predict control, MPC)和比例、积分、微分(proportion, integral, derivative, PID)控制器来调节燃料电池供气系统的方案,减小了控制模型与受控供气系统之间的偏差,但在抗扰动方面仍有改进空间。文献[15]设计了一种热管理系统以解决开放式阴极PEMFC的温度波动问题,同样采用MPC控制燃料电池中的鼓风机,研究表明所提MPC可有效控制电堆温度,可在恒定电流和负载下跟踪参考轨迹。

上述方法多为解决单一燃料电池控制问题的方法,而针对PEMFC系统多元问题的控制方法鲜有涉及,且多数是将控制对象所要解决的问题进行适当取舍,以达到对目标问题控制的目的。此类针对PEMFC系统的控制方法的最大问题是割裂了PEMFC系统内部OER与阴极相对湿度间的多元耦合联系,不能充分解决系统中存在的多重控制问题。另

收稿日期: 2023-06-04

基金项目: 国家自然科学基金(62203204; U2066202); 江西省自然科学基金(20212BAB212013); 国家重点研发计划(2022YFB4002200)

通信作者: 吴肖龙(1988—), 男, 博士、讲师, 主要从事燃料电池系统健康管控方面的研究。xiaolongwu@ncu.edu.cn

外, PEMFC 系统存在抗干扰能力和负载跟踪性能较弱的问题, 导致难以进行精准管控。为提高 PEMFC 系统对双重问题的控制能力, 需尽可能挖掘系统中有关阴极相对湿度和 OER 对系统性能的影响程度并开展抗干扰控制。但传统低维模型难以对 PEMFC 系统内部运行机制进行有效挖掘, 使得 PEMFC 系统管控需借助涉及 PEMFC 系统多部件、电压、气流的机制方程深度介入, 并开展有效的抗干扰^[16]、阴极相对湿度和 OER 跟踪控制。在具体的控制方法层面, 文献[17]提出一种自适应抗扰技术来控制双馈感应发电机的速度, 仿真测试效果显著优于传统的 PI 控制器, 显示出自抗扰技术在发电控制方面的优势。文献[16]采用主动抗扰控制, 将非线性、不确定性和扰动视为一个集总项, 然后通过分析实时数据在线估计, 表明所提方法在不确定性和扰动抑制、抗饱和及减少超调方面具有潜在优势, 并从理论层面证明了自抗扰控制器(active disturbance rejection control, ADRC)具有良好的抗扰特性。文献[18]以数据驱动的方式控制 PEMFC 的温度, 将非线性、扰动和时变动力学集中到一个统一的不确定性项中, 然后由 ADRC 进行估计和补偿。

基于此, 为提升 PEMFC 系统的性能, 本文提出一种基于 ADRC 的 PEMFC 系统阴极相对湿度和 OER 的控制方法, 该方法基于膜水合、气体流量、能斯特电压等运行机制构建 PEMFC 系统模型, 从机理层面分析模型的有效性, 并结合 ADRC 控制方式提高 PEMFC 的抗干扰、阴极相对湿度和 OER 的跟踪能力。

1 质子交换膜燃料电池系统建模与分析

为保证所建立的模型能较为真实地反映 PEMFC 的实际工作情况, 同时降低建模难度, 作以下假设(模型形式如图 1 所示):

- 1) 反应气体均为理想气体, 且在 PEMFC 内部分布均匀;
- 2) 气体在歧管系统内无阻力流动, 气体分布是一维的;
- 3) 中冷器能够将空气压缩机输出空气的温度降至 80 °C 而不改变空气的压强及质量流量;
- 4) PEMFC 电堆的各单电池具有良好的均一性, 电池电堆的比热容恒定, 忽略电堆内部温度分布的差异。

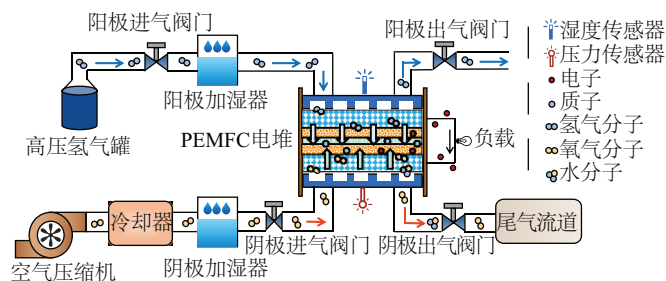


图 1 PEMFC 发电系统结构示意图

Fig. 1 Schematic diagram of PEMFC power generation system

1.1 电堆输出电压模型

在理想条件下, PEMFC 单电池的可逆电压可达 1.229 V, 由于极化现象的影响, 单电池最终输出电压范围为 0.7~0.8 V。不可逆电势损失包含活化极化损失、欧姆极化损失和浓差极化损失。相关机理方程如式(1)~式(10)所示^[19-20]。

实际工作状况下, PEMFC 单电池的输出电压为:

$$V_{\text{cell}} = E_{\text{cell}} - V_{\text{act, cell}} - V_{\text{ohm, cell}} - V_{\text{conc, cell}} \quad (1)$$

式中: E_{cell} ——热力学电动势, V; $V_{\text{act, cell}}$ ——活化极化过电势, V; $V_{\text{ohm, cell}}$ ——欧姆极化过电势, V; $V_{\text{conc, cell}}$ ——浓差极化过电势, V。

在忽略损耗时, 电化学反应过程中所产生的化学能与吉布斯自由能变化量相等。由能斯特方程可计算出 PEMFC 单电池的电动势:

$$E_{\text{cell}} = 1.229 - (8.5 \times 10^{-4})(T_{\text{fc}} - 298.15) + (4.308 \times 10^{-5})T_{\text{fc}} \left[\ln(p_{\text{H}_2}) + \frac{1}{2} \ln(p_{\text{O}_2}) \right] \quad (2)$$

式中: T_{fc} ——电池温度, °C; p_{H_2} 、 p_{O_2} —— H_2 和 O_2 的分压, 100 kPa。

活化极化过电势为:

$$V_{\text{act, cell}} = 7.22 \times 10^{-5} T_{\text{fc}} \ln(c_{\text{O}_2}) - 1.06 \times 10^{-4} T_{\text{fc}} \ln(I_{\text{fc}}) - 0.948 + 0.004 T_{\text{fc}} \quad (3)$$

$$c_{\text{O}_2} = 1.97 \times 10^{-7} p_{\text{O}_2} \exp\left(\frac{498}{T_{\text{fc}}}\right) \quad (4)$$

式中: I_{fc} ——电堆电流, A; c_{O_2} ——氧气浓度, mol/L。

欧姆过电势为:

$$V_{\text{ohm, cell}} = I_{\text{fc}} (R_{\text{mem}} + R_{\text{pro}}) \quad (5)$$

$$R_{\text{mem}} = \frac{\rho_{\text{mem}} \theta}{A} \quad (6)$$

$$\rho_{\text{mem}} = (0.05139 \lambda_{\text{mem}} - 0.00326) \exp[350 \times (1/303 - 1/T_{\text{fc}})] \quad (7)$$

式中: R_{mem} ——PEM 的等效电阻, Ω ; R_{pro} ——阻碍质子传输的内阻, Ω ; ρ_{mem} ——PEM 的电阻率, $\Omega \cdot \text{mm}$; θ ——PEM 的厚度, cm; A ——PEM 的活化面积, cm^2 ; λ_{mem} ——膜水含量, %。

浓差极化过电势为:

$$V_{\text{conc, cell}} = -0.015 \ln\left(1 - \frac{i}{i_{\text{max}}}\right) \quad (8)$$

式中: i ——电堆电流密度, A/cm^2 ; i_{max} ——电堆最大电流密度, A/cm^2 。

PEMFC 电堆的输出电压和输出功率分别为:

$$V_{\text{fc}} = n V_{\text{cell}} = n (E_{\text{cell}} - V_{\text{act, cell}} - V_{\text{ohm, cell}} - V_{\text{conc, cell}}) \quad (9)$$

$$P_{\text{fc}} = I_{\text{fc}} V_{\text{fc}} \quad (10)$$

式中: n ——PEMFC 电堆所含单电池的数量。

1.2 质子交换膜水合模型

质子交换膜水合模型可反映 PEM 两侧水的动态传输过程。引起水跨膜传输的主要原因有电渗透和浓度差扩散, 相关机理方程和式(11)~式(18)所示^[21]。

电渗透和浓度差扩散过程可表示为:

$$\begin{cases} N_{v,osmotic} = n_d \frac{i}{F} \\ N_{v,diff} = D_w \frac{dc_v}{dy} = D_w \frac{c_{v,ca} - c_{v,an}}{\theta} \end{cases} \quad (11)$$

$$\begin{cases} n_d = 0.0029\lambda_{mem}^2 + 0.05\lambda_{mem} - 3.4 \times 10^{-19} \\ D_w = D_\gamma \exp\left[2416\left(\frac{1}{303} - \frac{1}{T_{fc}}\right)\right] \end{cases} \quad (12)$$

$$D_\gamma = \begin{cases} 10^{-6}, \lambda_{mem} < 2 \\ 10^{-6}(2\lambda_{mem} - 3), 2 \leq \lambda_{mem} < 3 \\ 10^{-6}(8.01 - 1.67\lambda_{mem}), 3 \leq \lambda_{mem} < 4.5 \\ 1.25 \times 10^{-6}, \lambda_{mem} \geq 4.5 \end{cases} \quad (13)$$

式中: $N_{v,osmotic}$ 、 $N_{v,diff}$ ——单位时间下阳极(阴极)扩散至阴极(阳极)的水分子物质的量, $\text{mol}/(\text{s} \cdot \text{cm}^2)$; $c_{v,ca}$ 、 $c_{v,an}$ ——阴极和阳极的水浓度, %; n_d 、 D_w ——电渗透系数和水扩散系数, cm^2/s ; D_γ ——膜的吸水系数。

在电堆内部, 水含量 λ 与水分活度 α 的函数关系(式中 i 为 mem、ca 或 an)为:

$$\lambda_i = \begin{cases} 0.043 + 17.81\alpha_i - 39.85\alpha_i^2 + 36\alpha_i^3, \alpha_i < 1 \\ 14 + 1.4(\alpha_i - 1), 1 \leq \alpha_i \leq 3 \end{cases} \quad (14)$$

质子交换膜的水分活度为阳极和阴极水分活度的算术平均值, 即:

$$\alpha_{mem} = \frac{\alpha_{ca} + \alpha_{an}}{2} \quad (15)$$

式中: α_{an} 、 α_{ca} ——阳极和阴极的水分活度(相对湿度)。

阴极和阳极的水浓度分别为:

$$\begin{cases} c_{v,ca} = \frac{\lambda_{ca}\rho_{mem,dry}}{m_{res}} \\ c_{v,an} = \frac{\lambda_{an}\rho_{mem,dry}}{m_{res}} \end{cases} \quad (16)$$

式中: $\rho_{mem,dry}$ ——干燥质子交换膜的密度, kg/cm^3 ; m_{res} ——干燥质子交换膜的等效权值, g/mol 。

假设质子交换膜中水的浓度梯度与膜的厚度近似为线性关系, 并以阳极到阴极的水平方向作为正向, 则经过质子交换膜总的水的摩尔流量为:

$$N_{v,mem} = N_{v,osmotic} - N_{v,diff} = n_d \frac{i}{F} - D_w \frac{c_{v,ca} - c_{v,an}}{\theta} \quad (17)$$

经过质子交换膜总的水的质量流量为:

$$M_{v,mem} = N_{v,mem} \times M_v \times A \times n \quad (18)$$

式中: M_v ——水蒸气的摩尔质量, g/mol 。

1.3 气体流量模型

通过建立阴极气体流量模型可反映阴极内气体的流量、压强等状态的动态变化过程。相关机理方程如式(19)~式(35)所示^[22]。

阴极的 O_2 、阳极 H_2 、水蒸气和 N_2 的质量传输动态方程分别为:

$$\begin{cases} \dot{m}_{ca,O_2} = W_{ca,O_2,in} - W_{ca,O_2,out} - W_{ca,O_2,rea} \\ \dot{m}_{an,H_2} = W_{an,H_2,in} - W_{an,H_2,out} - W_{an,H_2,rea} \\ \dot{m}_{ca,v} = W_{ca,v,in} - W_{ca,v,out} + W_{v,mem} + W_{ca,v,gen} \\ \dot{m}_{an,v} = W_{an,v,in} - W_{an,v,out} - W_{v,mem} \\ \dot{m}_{ca,N_2} = W_{ca,N_2,in} - W_{ca,N_2,out} \end{cases} \quad (19)$$

式中: $W_{ca,O_2,in}$ 、 $W_{ca,O_2,out}$ 、 $W_{ca,O_2,rea}$ ——进出阴极和消耗的 O_2 的质量流量, g/s ; $W_{ca,v,in}$ 、 $W_{ca,v,out}$ 、 $W_{v,mem}$ 、 $W_{ca,v,gen}$ ——进出阴极、跨膜传输和生成的水蒸气的质量流量, g/s ; $W_{ca,N_2,in}$ 、 $W_{ca,N_2,out}$ ——进出阴极的 N_2 的质量流量, g/s ; $W_{an,H_2,in}$ 、 $W_{an,H_2,out}$ 、 $W_{an,H_2,rea}$ ——进出阳极和消耗的 H_2 的质量流量, g/s ; $W_{an,v,in}$ 、 $W_{an,v,out}$ 、 $W_{v,mem}$ ——进出阳极和跨膜传输的水蒸气的质量流量, g/s 。

电化学反应所消耗的 H_2 、 O_2 以及所生成的水蒸气的质量流量与电堆电流的大小有关, 即:

$$\begin{cases} W_{ca,O_2,rea} = \frac{nI_{fc}M_{O_2}}{4F} \\ W_{ca,v,gen} = \frac{nI_{fc}M_v}{2F} \\ W_{an,H_2,rea} = \frac{nI_{fc}M_{H_2}}{2F} \end{cases} \quad (20)$$

式中: M_{O_2} 、 M_{H_2} —— H_2 、 O_2 的摩尔质量, g/mol 。

根据理想气体状态方程, 阴阳极 O_2 、 H_2 、水蒸气及 N_2 的分压分别为:

$$\begin{cases} p_{ca,O_2} = \frac{m_{ca,O_2}R_{O_2}T_{fc}}{V_{ca}} \\ p_{ca,v} = \frac{m_{ca,v}R_vT_{fc}}{V_{ca}} \\ p_{ca,N_2} = \frac{m_{ca,N_2}R_{N_2}T_{fc}}{V_{ca}} \\ p_{an,H_2} = \frac{m_{an,H_2}R_{H_2}T_{fc}}{V_{an}} \\ p_{an,v} = \frac{m_{an,v}R_vT_{fc}}{V_{an}} \end{cases} \quad (21)$$

式中: R_{O_2} 、 R_v 、 R_{N_2} —— O_2 、水蒸气和 N_2 的气体常数, $\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$; V_{ca} ——阴极体积, cm^3 ; R_{H_2} —— H_2 的气体常数, $\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$; V_{an} ——阳极体积, cm^3 。

水在阴极中以气态和液态两种形式存在, 阴极最大水蒸气的质量为:

$$m_{ca,v,max} = \frac{p_{sat}V_{ca}}{R_vT_{fc}} \quad (22)$$

其中, 水蒸气饱和压强与电堆温度的函数关系^[23]为:

$$\lg(p_{sat}) = -1.69 \times 10^{-10}T_{sl}^4 + 3.85 \times 10^{-7}T_{sl}^3 - 3.39 \times 10^{-4}T_{sl}^2 + 0.143T_{sl} - 20.92 \quad (23)$$

而阴极中水的质量与最大水蒸气的质量关系为:

$$m_{ca,v} = \begin{cases} m_{ca,w} \neq 0, m_{ca,v} \leq m_{ca,v,max} \\ m_{ca,v,max}, m_{ca,v} > m_{ca,v,max} \end{cases} \quad (24)$$

阴极总压强等于水蒸气分压与干燥空气分压之和, 即:

$$p_{ca} = p_{ca,v} + p_{ca,O_2} + p_{ca,N_2} = p_{ca,v} + p_{ca,a} \quad (25)$$

同理, 阳极总压强为 H_2 分压和水蒸气分压之和, 即:

$$p_{an} = p_{an,H_2} + p_{an,v} \quad (26)$$

电堆阴极入口处和阴极内空气的摩尔质量分别为:

$$\begin{cases} M_{ca,a,in} = 0.21M_{O_2} + 0.79M_{N_2} \\ M_{ca,a} = \gamma_{ca,O_2}M_{O_2} + (1 - \gamma_{ca,O_2})M_{N_2} \end{cases} \quad (27)$$

式中: γ_{ca,O_2} ——阴极内部 O_2 的摩尔分数。

$$\gamma_{ca,O_2} = \frac{p_{ca,O_2}}{p_{ca,a}} \quad (28)$$

电堆阴极入口处和阴极内部的气体增湿率分别为:

$$\begin{cases} \omega_{ca,in} = M_v p_{ca,v,in} (M_{ca,a,in} p_{ca,a,in})^{-1} \\ \omega_{ca,out} = M_v p_{ca,v} (M_{ca,a} p_{ca,a})^{-1} \end{cases} \quad (29)$$

阴阳极流道入口处水蒸气的分压分别为:

$$\begin{cases} p_{ca,v,in} = \phi_{ca,in} p_{sat}(T_{ca,in}) \\ p_{an,v,in} = \phi_{an,in} p_{sat}(T_{an,in}) \end{cases} \quad (30)$$

式中: $\phi_{ca,in}$ ——阴极入口气体的相对湿度,%; $\phi_{an,in}$ ——阳极入口气体的相对湿度,%。

阴阳极流道入口处干燥气体的分压均等于阴极气体总压与水蒸气分压之差,即:

$$\begin{cases} p_{ca,a,in} = p_{ca,in} - p_{ca,v,in} \\ p_{an,a,in} = p_{an,in} - p_{an,v,in} \end{cases} \quad (31)$$

因此,阴极气体和水蒸气的进出质量流量分别为:

$$\begin{cases} W_{ca,a,in} = \frac{W_{ca,in}}{1 + \omega_{ca,in}} \\ W_{ca,v,in} = W_{ca,in} - W_{ca,a,in} \\ W_{ca,a,out} = \frac{W_{ca,out}}{1 + \omega_{ca,out}} \\ W_{ca,v,out} = W_{ca,out} - W_{ca,a,out} \end{cases} \quad (32)$$

同理,阳极管路气体和水蒸气质量流量可用类似机理公式表达,这里不再赘述。另有进出阴极的 O_2 和 N_2 的质量流量分别为:

$$\begin{cases} W_{ca,O_2,in} = x_{ca,O_2,in} W_{ca,a,in} \\ W_{ca,O_2,out} = x_{ca,O_2,out} W_{ca,a,out} \\ W_{ca,N_2,in} = (1 - x_{ca,O_2,in}) W_{ca,a,in} \\ W_{ca,N_2,out} = (1 - x_{ca,O_2,out}) W_{ca,a,out} \end{cases} \quad (33)$$

$$\begin{cases} x_{ca,O_2,in} = \frac{0.21M_{O_2}}{0.21M_{O_2} + 0.79M_{N_2}} \\ x_{ca,O_2} = \frac{\gamma_{ca,O_2}M_{O_2}}{\gamma_{ca,O_2}M_{O_2} + (1 - \gamma_{ca,O_2})M_{N_2}} \end{cases} \quad (34)$$

式中: $x_{ca,O_2,in}$ 、 x_{ca,O_2} ——阴极入口处和阴极内部 O_2 的质量分数。

阴阳极内部气体的相对湿度为:

$$\begin{cases} \phi_{ca} = \frac{p_{ca,v}}{p_{sat}(T_{fc})} \\ \phi_{an} = \frac{p_{an,v}}{p_{sat}(T_{fc})} \end{cases} \quad (35)$$

1.4 辅助子系统的建模

1.4.1 空气压缩机模型

空气压缩机是 PEMFC 系统的重要组成部件之一,它为发电提供充足的氧气,但也带来了寄生功耗,相关机理

方程如式(36)~式(38)所示^[24]。

$$J_{cp} \frac{d\omega_{cp}}{dt} = \tau_{cm} - \tau_{cp} \quad (36)$$

式中: J_{cp} ——转动惯量, $kg \cdot m^2$; ω_{cp} ——电机转动角速度, rad/s; τ_{cm} ——驱动力矩, $N \cdot m$; τ_{cp} ——负载力矩, $N \cdot m$ 。

驱动力矩 τ_{cm} 和负载力矩 τ_{cp} 可分别由静态电动机方程和热力学方程得到,即:

$$\begin{cases} \tau_{cm} = \eta_{cm} \frac{k_i}{R_{cm}} (v_{cm} - k_v \omega_{cp}) \\ \tau_{cp} = \frac{c_p T_{atm}}{\omega_{cp} \eta_{cp}} \left[\left(\frac{p_{sm}}{p_{atm}} \right)^{1 - \frac{1}{\gamma}} - 1 \right] W_{cp,a} \end{cases} \quad (37)$$

式中: k_i 、 k_v 、 R_{cm} ——驱动力矩的灵敏度(%),电机反电动势常数(V)及线圈内阻(Ω); η_{cm} 、 η_{cp} ——电动机、空压机的效率,%; $W_{cp,a}$ ——进入空压机的空气的质量流量, g/s; c_p 、 γ ——空气的比热容常压($J/(g \cdot ^\circ C)$)、常压下的比热容比。

空气离开空压机时的温度为:

$$T_{cp,a,out} = T_{cp,a,in} + \frac{T_{cp,a,in}}{\eta_{cp}} \left[\left(\frac{p_{cp,a,out}}{p_{cp,a,in}} \right)^{1 - \frac{1}{\gamma}} - 1 \right] \quad (38)$$

式中: $T_{cp,a,in}$ ——进入空压机的空气温度, $^\circ C$; $p_{cp,a,in}$ 、 $p_{cp,a,out}$ ——进出空压机的空气温度, $^\circ C$ 。

1.4.2 中冷器模型

中冷器用于对空压机输出的高温空气进行冷却降温。在理想条件下,假设冷却器可将空气温度降至 $80^\circ C$,且气体的压强和流量均不发生改变。相关机理方程如式(39)~式(42)所示^[25]。

加湿器输出气体的相对湿度为:

$$\phi_{cl,out} = \frac{p_{cl} p_{v,atm}}{p_{atm} p_{sat}(T_{cl})} = \frac{p_{cl} \phi_{atm} p_{sat}(T_{atm})}{p_{atm} p_{sat}(T_{cl})} \quad (39)$$

式中: ϕ_{atm} ——1 atm 下空气的相对湿度,%; p_{cl} ——空气的总压强, 100 kPa。

则水蒸气和干燥空气的分压分别为:

$$\begin{cases} p_{cl,v,out} = \phi_{cl,out} p_{sat}(T_{cl}) \\ p_{cl,a,out} = p_{cl} - p_{cl,v,out} \end{cases} \quad (40)$$

离开冷却器的水蒸气和干燥空气质量流量分别为:

$$\begin{cases} W_{cl,a,out} = \frac{W_{cl}}{1 + \omega_{cl}} \\ W_{cl,v,out} = W_{cl} - W_{cl,a,out} \end{cases} \quad (41)$$

其中,冷却器气体增湿率 ω_{cl} 为:

$$\omega_{cl} = \frac{M_v}{M_{cl,a}} \cdot \frac{p_{cl,v,out}}{p_{cl,a,out}} \quad (42)$$

1.4.3 加湿器模型

通过建立加湿器模型可反映由冷却器输出的空气在加湿器中状态的动态变化过程。假设气体经过加湿后温度保持不变,加湿器将阴极气体的相对增湿度提升至 ϕ_{hm} 。相关机理方程如式(43)~式(46)所示^[22]。

水蒸气分压为:

$$p_{hm,v} = \phi_{hm} p_{sat}(T_{hm}) \quad (43)$$

需要增湿器提供的水的质量流量为:

$$W_{hm,v,inj} = W_{hm,v} - W_{cl,v,out} = \frac{p_{hm,v}}{p_{cl,a,out}} \cdot \frac{M_v}{M_{cl,out}} W_{cl,a,out} - W_{cl,v,out} \quad (44)$$

加湿器输出气体总的压强和质量流量分别为:

$$p_{hm} = p_{cl,a,out} + p_{hm,v} \quad (45)$$

$$W_{hm,out} = W_{cl,a,out} + W_{hm,v} = W_{cl,a,out} + W_{cl,v,out} + W_{hm,v,inj} \quad (46)$$

在 Simulink 环境下分别对各子系统建模,最后将各子系统连接成完整的 PEMFC 系统。仿真模型参数主要来自文献[22],关键参数见表 1。该系统的最大输出功率为 40 kW,为验证模型有效性,需对其进行测试。

表 1 仿真模型部分参数值

Table 1 Parameter values of simulation model

参数	数值	参数	数值	参数	数值
单电池数量 $n/\text{个}$	381	普适气体常数 $R/[\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})]$	8.31451	法拉第常数 $F/(\text{C}/\text{mol})$	96485
膜厚度 $\theta/\mu\text{m}$	127.5	空气定压比热容 $c_p/[\text{J}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})]$	1.004	空压机线圈内阻 R_{cm}/Ω	1.2
阳极体积 V_{am}/m^3	0.005	空气比热容比 γ	1.4	电动机机械效率 η_{cm}	0.8
阴极体积 V_{cm}/m^3	0.01	电机驱动转矩灵敏度 $k_t/(\text{N} \cdot \text{m}/\text{Amp})$	0.0225	空压机最大效率 η_{cp}	0.9
室温 T_{am}/K	298.15	电机反电动势常数 $k_e/[\text{V}/(\text{rad} \cdot \text{s})]$	0.0153	PEM 的活化面积 A/cm^2	280
电堆温度 T_e/K	353.15	空压机转动惯量 $J_{cp}/(\text{kg} \cdot \text{m}^2)$	5×10^{-5}	干燥膜密度 $\rho_{mem,dry}/(\text{kg}/\text{cm}^3)$	0.002

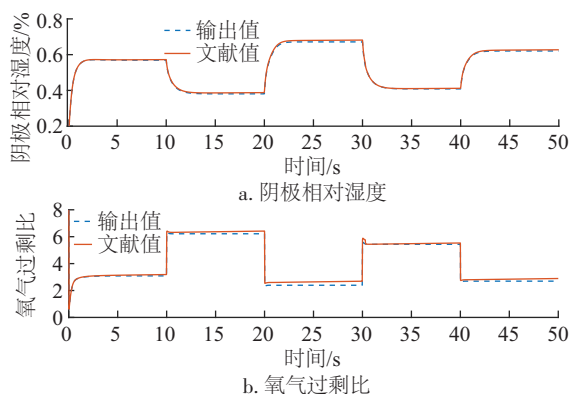


图 2 关于阴极相对湿度和 OER 的模型验证

Fig. 2 Model verification for cathode relative humidity and OER

表 2 模型输出与文献模拟值误差

Table 2 Model output error compared to literature values

指标	偏差最大值/%	RMSE/%
阴极相对湿度	1.96	0.29
OER	11.80	0.63

1.6 系统对电堆电流变化的响应

在实际情况下,电堆电流是时常变化的,其大小反映外部负载的需求,这里以变化的电堆电流阶跃信号对 PEMFC 系统各参数的响应情况进行测试。首先,设置系统仿真时间为 40 s,阴极入口气体的相对湿度为 20%,空压机的输入电

1.5 PEMFC 系统模型的验证

为检验模型的可靠性,利用表 1 数据对上述机理公式组成的 PEMFC 系统模型进行仿真,并将其与阴极相对湿度和 OER 建模文献^[26-27]按表 1 参数设置后的输出值进行对比。对比趋势图如图 2 所示。由图 2 可知,在 50 s 的模拟时间内,除 OER 在初始时刻的值存在较大偏差外,其余时刻无论是阴极相对湿度还是 OER 在运行趋势上都表现出一致性,且偏差很小,OER 的对比误差低于 12%,阴极相对湿度的对比误差低于 2%,见表 2。由此可知,所建立的模型符合阴极相对湿度和 OER 控制精度需要。

压保持为 85 V,每 10 秒改变一次电堆电流的大小。具体为:初始时刻电堆电流设定为 20 A,10 s 时增至 50 A,20 s 时降至 35 A,30 s 时又增至 70 A。即该过程中电堆电流先增大后减小再增大。

当电流电堆变化时系统的响应结果如图 3 所示。由图 3 可知,电堆输出功率、阴极湿度、膜水含量与电堆电流的变化趋势一致,而电堆电压、OER 则与电堆电流的变化趋势相反。这是由于当负载增加时,要求电堆内部电化学反应速率加快以产生更多电能,因此反应物的消耗量增加,导致 OER 降低。

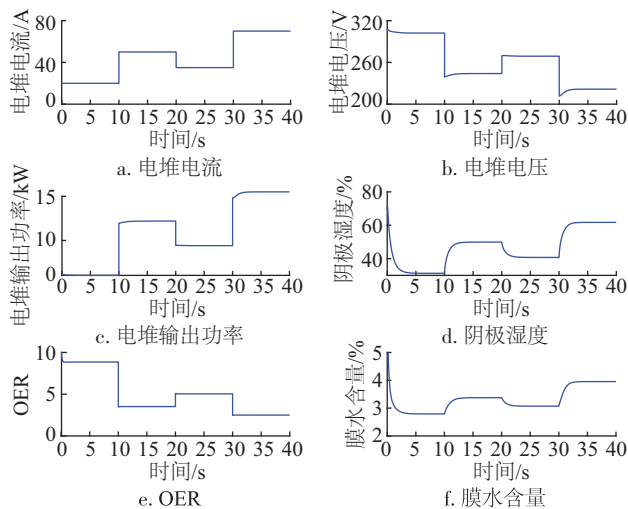


图 3 电堆电流变化时的系统响应

Fig. 3 System response when stack current varies

电化学反应速率增大,导致水的产量增大,因此阴极相对湿度增大,膜水含量也增大。这可为 OER 的控制提供指导。

1.7 系统阴极进气对相对湿度变化的响应

阴极进气相对湿度对膜水含量影响较大,通常采取控制阴极进气相对湿度的方法调节阴极内部湿度。下面测试在阴极进气相对湿度发生阶跃变化时系统各参数的响应情况。设置仿真时间为 30 s,电堆电流保持 120 A,空气压缩机输入电压设定为 100 V,每过 10 秒增加一次阴极入口气体相对湿度的大小。开始时电堆阴极入口气体湿度设定为 10%,10 s 时增至 25%,增量为 15%,20 s 时增至 45%,增量为 20%。

阴极气体入口相对湿度变化时系统响应结果如图 4 所示。随着加湿器对从来自中冷器的气体进行加湿,进入电堆阴极的气体的相对湿度逐渐增大,从而提升了阴极内部湿度和质子交换膜水含量,有效降低了极化过电压,使输出电压和输出功率大幅提升。另外,从 OER 的变化过程可看到,氧气的利用率逐渐提升,故一定的湿度条件对于电化学反应的高效进行起到了重要作用。在不同阴极进气相对湿度条件下,当负载电流持续增大时,PEMFC 电堆的输出电压及输出功率曲线如图 5 所示。在负载电流较小时,阴极进气相对湿度对系统的影响较小,在负载电流较大时影响较大。

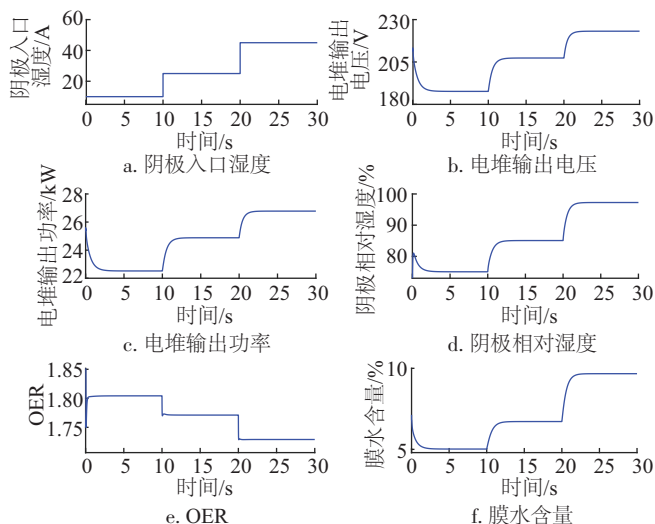
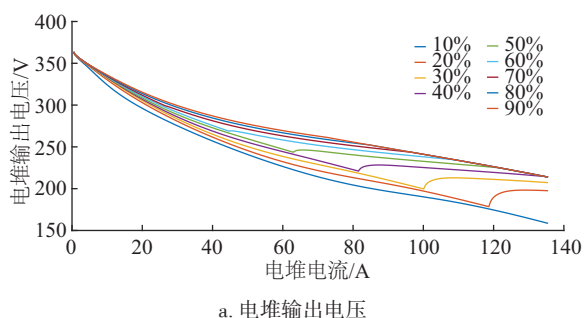
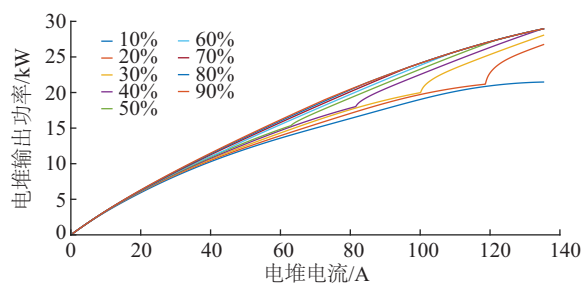


图4 阴极入口气体相对湿度变化时的系统响应

Fig. 4 System response when cathode inlet gas relative humidity varies



a. 电堆输出电压



b. 电堆输出功率

图5 阴极入口气体湿度对电堆性能的影响

Fig. 5 Impact of cathode inlet gas humidity on stack performance

2 自抗扰控制方法

2.1 线性自抗扰控制理论

针对阴极相对湿度、OER 在 PEMFC 系统运行时易受干扰的问题,本文利用线性 ADRC(LADRC)的抗扰性能优良、不依赖于模型且调节参数较少的特点,设计了相应自抗扰控制器,以保证电堆阴极相对湿度和 OER 在多种干扰因素影响下能够保持在适宜水平,达到提升系统性能的目的。控制结构如图 6 所示。

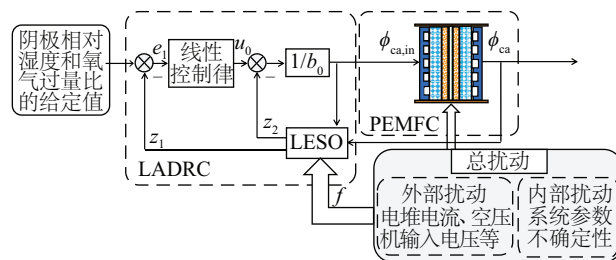


图6 PEMFC 系统 ADRC 控制结构图

Fig. 6 ADRC control structure of PEMFC system

经典自抗扰控制器的调整参数较多,不利于实际工程应用,LADRC 可看作是对 PID 的一种改进^[28]。考虑到当前工业过程领域对过渡过程的处理已相对成熟,因此将跟踪微分器省略,主要对扩张状态观测器进行线性化以及采用线性状态误差反馈控制律。

以二阶被控对象为例^[29],微分方程式(47)中 a_1 、 a_0 、 $\omega(t)$ 和 b 均未知, b 的估计值为 b_0 ,即:

$$\ddot{y} = -a_1\dot{y} - a_0y + \omega(t) + (b - b_0)u + b_0u = f + b_0u \quad (47)$$

式中: f ——等效总扰动; b_0 ——系统临界增益。

将总扰动 f 扩张为一个新的状态变量,其矩阵为:

$$\mathbf{x} = [\mathbf{y} \quad \dot{\mathbf{y}} \quad f]^T \quad (48)$$

因此,式(47)的状态空间表达式为:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} + \mathbf{Ef} \\ \mathbf{y} = \mathbf{Cx} \end{cases} \quad (49)$$

式中: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ b_0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $E = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 。

观测器的输出误差反馈增益矩阵 $G = [g_1 \ g_2 \ g_3]^T$, 则相应闭环线性扩张状态观测器的状态方程为:

$$\begin{cases} \dot{z} = Az + Bu - G(\hat{y} - y) = (A - GC)z + Bu + Gy \\ \hat{y} = C\hat{x} \end{cases} \quad (50)$$

式中: z —— 观测器的状态向量, $z \rightarrow x$ 。

由式(50)得到系统的特征多项式, 将观测器的极点配置在同一位置, 即:

$$\begin{aligned} p(s) &= \det[sI - A + GC] \\ &= \begin{vmatrix} s + g_1 & -1 & 0 \\ g_2 & s & -1 \\ g_3 & 0 & s \end{vmatrix} = (s + \omega_0)^3 \end{aligned} \quad (51)$$

由式(51)解得:

$$G = [g_1 \ g_2 \ g_3]^T = [3\omega_0 \ 3\omega_0^2 \ \omega_0^3]^T \quad (52)$$

式中: ω_0 —— 观测器带宽, rad/s。

对于控制律的选择, LADRC 仍采用 PID 线性控制律, 由于系统的总扰动已被 ESO 观测出来并加以补偿, 因而可将积分环节省略^[30], 此时线性状态误差反馈控制律可简化为误差的比例微分线性组合, 即:

$$\begin{cases} e_1 = r - z_1 \\ e_2 = \dot{r} - z_2 \\ u_0 = k_p e_1 + k_d e_2 \end{cases} \quad (53)$$

式中: r —— 给定值; k_p 、 k_d —— 比例、微分放大系数。

为避免对给定值进行微分, 减小系统振荡, 可将 e_2 直接用 z_2 替代。同时, 为简化控制器的设计, 将 k_p 和 k_d 取为与控制器带宽 ω_c 相关的量, 即:

$$k_p = \omega_c^2, \quad k_d = 2\omega_c \quad (54)$$

此时, 系统被校正为一个无零点的二阶系统, 其闭环传递函数为:

$$G_{cl}(s) = \frac{k_p}{s^2 + k_d s + k_p} \quad (55)$$

2.2 PEMFC 系统阴极相对湿度自抗扰控制设计及分析

根据前文所建立的阴极气体流量模型可得阴极内部气体相对湿度的动态变化方程为:

$$\frac{d\phi_{ca}}{dt} = (W_{ca,v,in} - W_{ca,v,out} + W_{v,mem} + W_{ca,v,gen}) \frac{R_v T_{fc}}{p_{sat}(T_{fc}) V_{ca} M_v} \quad (56)$$

在本文设计中, 通过调节 PEMFC 阴极入口气体的相对湿度对阴极内部湿度进行控制, 将 $W_{ca,v,in} = W_{ca,in} \times \phi_{ca,in}$ 代入式(56)中, 得到:

$$\begin{aligned} \frac{d\phi_{ca}}{dt} &= \frac{(-W_{ca,v,out} + W_{v,mem} + W_{ca,v,gen}) R_v T_{fc}}{p_{sat}(T_{fc}) V_{ca} M_v} + \\ &\quad \frac{R_v T_{fc} W_{ca,in}}{p_{sat}(T_{fc}) V_{ca} M_v} \cdot \phi_{ca,in} \end{aligned} \quad (57)$$

控制变量 $\phi_{ca,in}$ 的增益系数为:

$$b = \frac{R_v T_{fc} W_{ca,in}}{p_{sat}(T_{fc}) V_{ca} M_v} \quad (58)$$

式(58)表明, b 与进入阴极气体的总质量流量有关, 因此 b 是一个时变量, 参数 b 的估计值 b_0 的选取对于控制器的性能有重要影响, 首先需保证控制系统稳定, 然后根据动态性能的要求进行调整。根据 ADRC 的核心思想和设计方法, 无需知道系统内部的准确信息, 式(57)不确定部分的表达式为:

$$f = \frac{(-W_{ca,v,out} + W_{v,mem} + W_{ca,v,gen}) R_v T_{fc}}{p_{sat}(T_{fc}) V_{ca} M_v} \quad (59)$$

将所有异于标准型的部分视为扰动项, 则 PEMFC 阴极相对湿度动态变化方程(式(57))可改写为:

$$\frac{d\phi_{ca}}{dt} = f + \omega(t) + (b - b_0)\phi_{ca,in} + b_0\phi_{ca,in} = \delta + b_0\phi_{ca,in} \quad (60)$$

式中: δ —— 对阴极相对湿度产生影响的一切因素。

式(59)可进一步表示为:

$$\begin{cases} x_1 = \phi_{ca} \\ x_2 = f + \omega(t) + (b - b_0)\phi_{ca,in} = \delta \\ y = x_1 \\ u = \phi_{ca,in} \end{cases} \quad (61)$$

式(60)的状态空间表达式为:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_0 \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \delta \\ y = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases} \quad (62)$$

对式(62)所设计的线性扩张状态观测器为:

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2\omega_0 & 1 \\ -\omega_0^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_0 & 2\omega_0 \\ 0 & \omega_0^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ y \end{bmatrix} \quad (63)$$

ESO 将所有的不确定因素和扰动量估计出来, 经过对原始控制量 u_0 补偿后, 输入 PEMFC 系统的控制量为:

$$u = \frac{u_0 - z_2}{b_0} \quad (64)$$

其中, 线性控制律 $u_0 = k_p(\phi_{ca,ref} - \phi_{ca})$, 则式(61)的闭环传递函数变为:

$$G(s) = \frac{k_p}{s + k_p} \quad (65)$$

在 Simulink 中将相应模块连接, 线性自抗扰控制器的相应参数分别设置为: 动态系统阶数为 1, 系统临界增益 b_0 为 0.8, 控制器带宽为 35 rad/s, 观测器带宽为 140 rad/s。PI 控制器的参数则采用 Matlab 所提供的 PID 参数工具箱进行调节, 选取一组稳定性和快速性表现都适宜的 PI 参数。

电堆电流的变化情况如图 7a 所示, 在 0~12 s 内电堆电流为 70 A, 12~18 s 内为 40 A, 18~24 s 内为 90 A, 24~30 s 内为 40 A, 30~36 s 内为 80 A。空压机输入电压保持为 100 V, 阴极相对湿度的期望值设定为 80%。在不施加控制、采用 PI 控制以及 LADRC 控制 3 种情况下运行仿真, 得到阴极相对湿度的变化曲线如图 7b 所示。

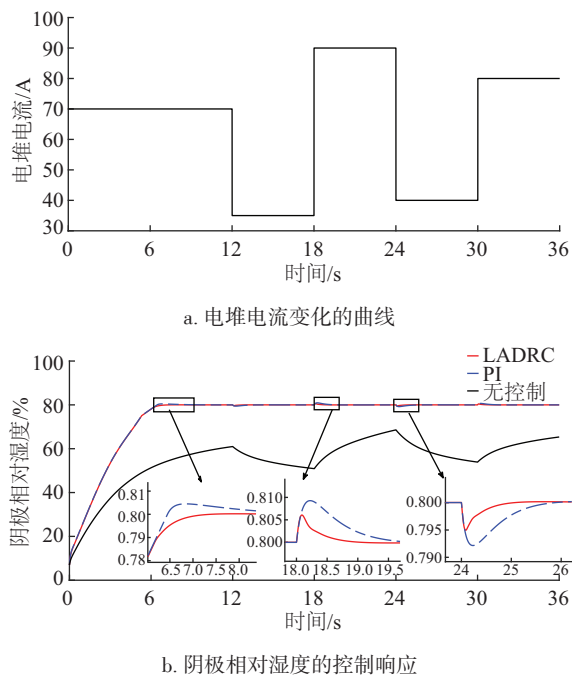


图7 电堆电流变化时阴极相对湿度在不同控制策略下的响应

Fig. 7 Response of cathode relative humidity under different control strategies when current of fuel cell stack changes

从图 7b 可看到,对阴极相对湿度施加控制作用后,其动态表现得到明显改善。从局部放大图可发现两种控制策略的差别,在首次进入稳态的过程中,采用 PI 控制器时产生了一定的超调,而采用 LADRC 时则未出现超调。在电堆电流发生阶跃变化时,两种控制策略下的阴极相对湿度均偏离设定值 0.8,但在 LADRC 作用下阴极相对湿度的偏离程度显然小于 PI 控制下的偏离程度,且 LADRC 的调节时间比 PI 控制器更短。图 7b 中部分扰动性能数据对比见表 3。

表3 不同控制策略抗扰性能对比

Table 3 Comparison of disturbance rejection performance of different control strategies

类型	LADRC	PI
第1次扰动偏离程度/%	0.46	0.73
第2次扰动偏离程度/%	0.75	1.16
第3次扰动偏离程度/%	0.64	0.99
第4次扰动偏离程度/%	0.55	0.84

两种控制策略下电堆输出功率的变化如图 8a 所示。通过对阴极相对湿度的控制,系统的输出功率得到提升,特别是当电堆电流较大时,发电性能提升效果显著。图 8b 为在 LADRC 控制器和 PI 控制器的作用下,阴极进气相对湿度以及需由加湿器提供的水蒸气的质量流量变化曲线,可发现

LADRC 控制器消除扰动的所需时间更短。此外,由于水蒸气质量流量的变化幅度不大,因此加湿器能够承受由控制器产生的冲击,并且在较低的功率下满足系统对阴极气体加湿的要求。

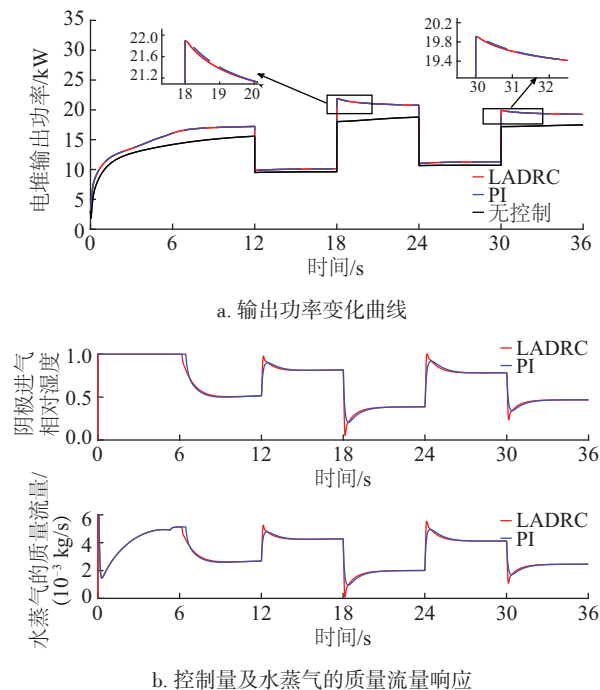


图8 两种控制策略下 PEMFC 系统阴极相对湿度输出

Fig. 8 Cathode relative humidity output of PEMFC system under two control strategies

2.3 PEMFC 系统的 OER 自抗扰控制设计及分析

LADRC 的参数设置为:系统阶数为 2,系统临界增益 b_0 为 16,控制器带宽为 23 rad/s,观测器带宽为 140 rad/s。PI 控制器的参数为:比例系数为 20,积分系数为 200。

电堆电流的变化如图 9a 所示,每过 3 秒降低一次电堆电流值,在 0~3 s 内电堆电流为 90 A,3~6 s 内为 80 A,6~9 s 内为 70 A,9~12 s 内为 60 A,12~15 s 内为 50 A。阴极入口气体相对湿度设定为 20%,OER 的期望值设定为 2.2。在无控制、采用 PI 控制以及 LADRC 控制 3 种情况下运行仿真,得到 OER 曲线如图 9b 所示。从图 9b 可看出,在不对空压机输入电压进行控制的情况下,即空压机的输入电压保持为 100 V,随着电堆电流的逐级减小,OER 逐级增大,这在负载需求较小时产生了更多的寄生功耗,因此是不经济的。在加入控制器后,OER 被有效控制在 2.2,无稳态误差。在暂态过程中,两种控制策略下都出现超调,但 LADRC 的调节时间明显小于 PI 控制器,前者约为 0.7 s,后者为 2.0 s,调节时间缩短 1.3 s。电堆电流的变化对于 OER 来说是一种外部扰动,从局部放大图可看到,在抵抗扰动方面,相较于 PI 控制器,自抗扰控制器的灵敏性更好、反应更迅捷,能迅速将外部扰动抵消。

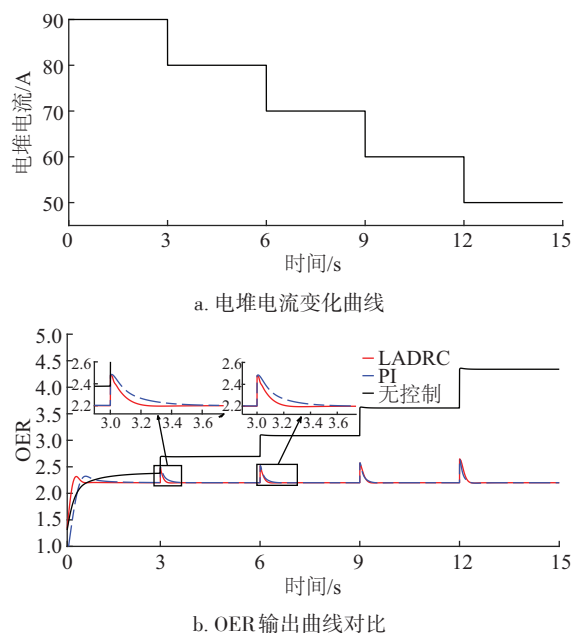


图9 电堆电流变化时OER在不同控制策略下的变化曲线

Fig. 9 Variation curve of OER under different control strategies when current of the fuel cell stack changes

图 10a 为在电堆电流变动的干扰下,两种控制器输出的空压机输入电压信号。可看到扰动产生时,自抗扰控制器响应快,在较短时间内就能消除干扰。图 10b 为 PEMFC 发电系统的净输出功率变化情况,在引入 LADRC 控制作用后,系统的净输出功率有一定程度的提升,减少了寄生功耗,改善了系统的发电性能和效率。

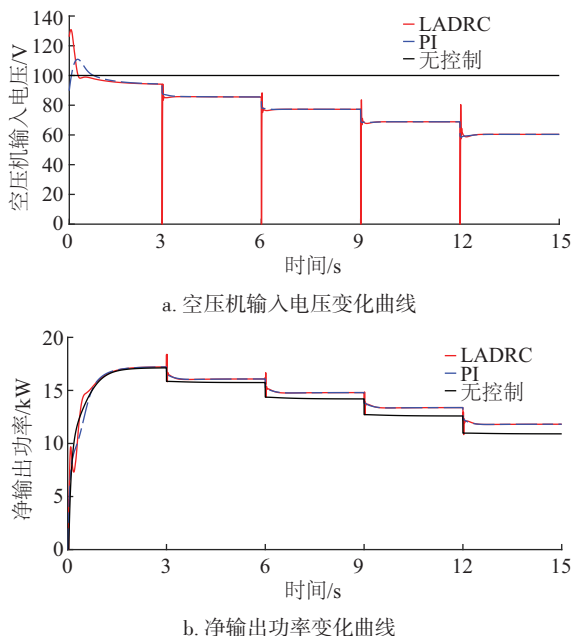


图 10 两种控制策略下空压机和系统净输出功率输出

Fig. 10 Input voltage of compressor and net output power of system vs. time under two control strategies

在系统运行过程中存在各种噪声信号的影响,因此需要

测试控制器能否抵抗噪声信号的影响。在电堆电流变化的基础上,对 PEMFC 系统加入如图 11a 所示的随机噪声信号,得到 OER 的变化情况如图 11b 所示。从图 11b 可看到,在自抗扰控制器的作用下,OER 能够相对平稳地保持在约 2.2,因此 LADRC 在抵抗噪声干扰方面的性能得到有效提升。

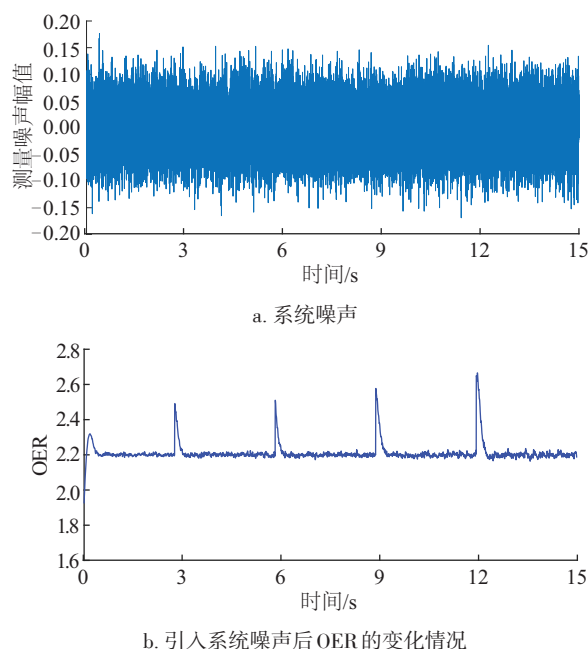


图 11 系统噪声和OER控制效果

Fig. 11 System noise and OER control performance graph

3 结 论

针对质子交换膜燃料电池系统氧气过量比和阴极相对湿度的控制要求,开展了如下工作:

1) 首先建立了燃料电池系统电堆及其辅助部件的机理模型,通过仿真分析推演出电堆电流和阴极相对湿度对燃料电池系统的输出响应机制。阴极相对湿度与氧气过量比呈现出负相关性。在不同阴极进气相对湿度条件下,当负载电流持续增大时,燃料电池电堆的输出电压及输出功率与电流大小呈现正相关关系。

2) 本文面向燃料电池系统设计了一种基于自抗扰技术的控制器结构。当电流变化时,在 LADRC 作用下阴极相对湿度的偏离程度显然小于 PI 控制下的偏离程度,并且 LADRC 的调节时间比 PI 控制器更短,显示出 LADRC 在阴极相对湿度控制中具有良好特性。

3) 采用 LADRC 方法对燃料电池系统的氧气过量比进行调参控制。对控制效果而言,相较于 PI 控制器,自抗扰控制器的灵敏性更好、反应更迅捷,能迅速将外部扰动抵消,并用噪声进行测试,效果良好。

综上,采取 LADRC 控制可实现燃料电池系统阴极相对湿度和氧气过量比的有效跟踪控制,同时对于系统的噪声干扰具有良好的抑制效果。

[参考文献]

- [1] 刘志恩, 罗玉兰, 周辉, 等. 燃料电池空气系统增湿器建模与仿真[J]. 太阳能学报, 2022, 43(8): 504-509.
LIU Z E, LUO Y L, ZHOU H, et al. Modeling and simulation of humidifier for fuel cell air system[J]. Acta energiae solaris sinica, 2022, 43(8): 504-509.
- [2] 朱京宇, 谈金祝, 孙澳. 阴极相对湿度对质子交换膜燃料电池电化学性能的影响[J]. 南京工业大学学报(自然科学版), 2021, 43(4): 456-460.
ZHU J Y, TAN J Z, SUN A. Effects of cathode relative humidity on the electrochemical performance of proton exchange membrane fuel cell[J]. Journal of Nanjing Tech University (natural science edition), 2021, 43(4): 456-460.
- [3] 朱华美. PEMFC系统建模与基于氧气过量比的控制策略研究[D]. 长春: 吉林大学, 2022.
ZHU H M. Research on modeling of PEMFC system and control strategy based on oxygen excess ratio[D]. Changchun: Jilin University, 2022.
- [4] 张佩, 王志伟, 杜常清, 等. 车用质子交换膜燃料电池空气系统过氧比控制方法[J]. 吉林大学学报(工学版), 2022, 52(9): 1996-2003.
ZHANG P, WANG Z W, DU C Q, et al. Oxygen excess ratio control method of proton exchange membrane fuel cell air system for vehicle[J]. Journal of Jilin University (engineering and technology edition), 2022, 52(9): 1996-2003.
- [5] 赵阳, 王树博, 李微微, 等. 质子交换膜燃料电池电压损耗[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2020, 60(3): 254-262.
ZHAO Y, WANG S B, LI W W, et al. Polarization of the membrane electrode assembly in a proton exchange membrane fuel cell[J]. Journal of Tsinghua University (science and technology), 2020, 60(3): 254-262.
- [6] 常国峰, 许艺鸣, 樊芮嘉. 进口温湿度对质子交换膜燃料电池输出性能的影响[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2021, 49(S1): 231-237.
CHANG G F, XU Y M, FAN R J. Effects of inlet gas temperature and relative humidity on performance characteristics of PEM fuel cell[J]. Journal of Tongji University (natural science), 2021, 49(S1): 231-237.
- [7] 喻强, 汪宏斌, 陈卓, 等. 相对湿度对PEMFC膜电极影响的数值模拟[J]. 太阳能学报, 2021, 42(12): 343-348.
YU Q, WANG H B, CHEN Z, et al. Numerical simulation of influence of relative humidity on PEMFC membrane electrode assembly[J]. Acta energiae solaris sinica, 2021, 42(12): 343-348.
- [8] HAN J, YU S, YI S. Oxygen excess ratio control for proton exchange membrane fuel cell using model reference adaptive control[J]. International journal of hydrogen energy, 2019, 44(33): 18425-18437.
- [9] KIM B M, CHOI Y H, YOO S J. Adaptive control of proton exchange membrane fuel cell air supply systems with asymmetric oxygen excess ratio constraints[J]. IEEE access, 2019, 8: 5537-5549.
- [10] CHEN H C, LIU Z, YE X C, et al. Air flow and pressure optimization for air supply in proton exchange membrane fuel cell system[J]. Energy, 2022, 238: 121949.
- [11] SHARMA S, BHASKAR BABU G U. A new control strategy for a higher order proton exchange membrane fuel cell system[J]. International journal of hydrogen energy, 2020, 45(48): 25945-25959.
- [12] MAHJOUBI C, OLIVIER J C, SKANDER-MUSTAPHA S, et al. An improved thermal control of open cathode proton exchange membrane fuel cell[J]. International journal of hydrogen energy, 2019, 44(22): 11332-11345.
- [13] CHEN H C, LIU B, LIU R T, et al. Optimal interval of air stoichiometry under different operating parameters and electrical load conditions of proton exchange membrane fuel cell[J]. Energy conversion and management, 2020, 205: 112398.
- [14] TIAN Y, ZOU Q, LIU J Q, et al. Novel hybrid control scheme of a proton exchange membrane fuel cell air supply system[J]. Energy technology, 2022, 10(2): 2100906.
- [15] ZHANG B, LIN F, ZHANG C Z, et al. Design and implementation of model predictive control for an open-cathode fuel cell thermal management system[J]. Renewable energy, 2020, 154: 1014-1024.
- [16] WU Z L, GAO Z Q, LI D H, et al. On transitioning from PID to ADRC in thermal power plants[J]. Control theory and technology, 2021, 19(1): 3-18.
- [17] MOSAYYEBI S R, SHAHALAMI S H, MOJALLALI H. Speed control of a DFIG-based wind turbine using a new generation of ADRC[J]. International journal of green energy, 2023, 20(14): 1669-1698.
- [18] SUN L, SHEN J, HUA Q S, et al. Data-driven oxygen excess ratio control for proton exchange membrane fuel cell[J]. Applied energy, 2018, 231: 866-875.
- [19] (美)M. 哈希姆·内里(M. Hashem Nehrir), (美)王才胜著, 赵仁德, 等译. 燃料电池的建模与控制及其在分布式发电中的应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 2019: 47-58.
HASHEM N M, WANG C S, ZHAO R D. Modeling and control of fuel cells and their applications in distributed power generation[M]. Beijing: China Machine Press, 2019: 47-58.
- [20] 陈维荣, 李奇. 质子交换膜燃料电池系统发电技术及其应用[M]. 北京: 科学出版社, 2016: 23-34.

- CHEN W R, LI Q. Proton exchange membrane fuel cell system power generation technology and its application [M]. Beijing: Science Press, 2016: 23-34.
- [21] (美)科琳·施皮格尔, 著, 张新丰, 张智明译. 质子交换膜燃料电池建模与MATLAB仿真[M]. 北京: 电子工业出版社, 2013: 75-87.
- (USA) Colleen S. Proton exchange membrane fuel cell modeling and MATLAB Simulation [M]. Beijing: Electronic Industry Press, 2013: 75-87.
- [22] 杨朵. 燃料电池空气供给系统控制与故障诊断策略研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2021.
- YANG D. Research on control and fault diagnosis strategy of fuel cell air supply system[D]. Hefei: University of Science and Technology of China, 2021.
- [23] CHEN X, XU J H, LIU Q, et al. Active disturbance rejection control strategy applied to cathode humidity control in PEMFC system[J]. Energy conversion and management, 2020, 113389.
- [24] 李奇. 质子交换膜燃料电池系统建模及其控制方法研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2011.
- LI Q. Research on modeling and control of proton exchange membrane fuel cell system[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2011.
- [25] 徐彩前. 质子交换膜燃料电池建模与湿度优化控制[D]. 成都: 电子科技大学, 2022.
- XU C Q. PEM fuel cell modeling and humidity optimizing control[D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2022.
- [26] ZHANG Y Y, SUN J C, ZHANG Y, et al. Dynamic modeling and simulation test of a 60 kW PEMFC generation system[J]. Journal of Zhejiang University-science A, 2011, 12(6): 475-482.
- [27] LI X, CAO G Y, ZHU X J. Modeling and control of PEMFC based on least squares support vector machines [J]. Energy conversion and management, 2006, 47(7/8): 1032-1050.
- [28] 高志强. 自抗扰控制思想探究[J]. 控制理论与应用, 2013, 30(12): 1498-1510.
- GAO Z Q. On the foundation of active disturbance rejection control[J]. Control theory & applications, 2013, 30(12): 1498-1510.
- [29] 周雪松, 杨子明, 马幼捷. 基于神经网络的最优带宽风电并网自抗扰控制[J]. 太阳能学报, 2022, 43(9): 226-235.
- ZHOU X S, YANG Z M, MA Y J. Optimal bandwidth active disturbance rejection control for wind turbine grid-connection based on neural network[J]. Acta energiae solaris sinica, 2022, 43(9): 226-235.
- [30] 李健, 谭文, 张彬文. 观测器带宽参数化的自抗扰控制[J]. 控制工程, 2022, 29(7): 1181-1186.
- LI J, TAN W, ZHANG B W. Observer-bandwidth-based active disturbance rejection control [J]. Control engineering of China, 2022, 29(7): 1181-1186.

CONTROL OF CATHODE RELATIVE HUMIDITY AND OXYGEN EXCESS RATIO IN PEMFC SYSTEM BASED ON ADRC

Xiao Yanggan¹, Wu Xiaolong¹, Li Xi²

(1. School of Information Engineering, Nanchang University, Nanchang 330031, China;

2. School of Artificial Intelligence and Automation, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

Abstract: To address the shortcomings of traditional PID control methods in handling the tracking process of cathode relative humidity and oxygen excess ratio in Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) systems, such as slow response and significant oscillations, leading to performance and efficiency issues, a PEMFC system model based on membrane hydration, gas flow rate, Nernst voltage, and other operational mechanisms is constructed. In this context, a PEMFC system Active Disturbance Rejection Control (ADRC) method is proposed, which includes linear feedback characteristics and has overshoot suppression capability. Control parameter configurations are also provided. The results demonstrate that the implementation of the ADRC control method achieves low deviation and fast tracking control of the cathode relative humidity and oxygen excess ratio in the PEMFC system. This method is helpful to improve the control performance of fast tracking and overshoot suppression under large load change disturbance, and has a good application prospect.

Keywords: proton exchange membrane fuel cells (PEMFC); disturbance rejection; systems analysis; cathode relative humidity; oxygen excess ratio